
Pregunta

PAU juny 2025, sèrie 1

Considereu el pla π d'equació $x + y = 0$.

- a) (1 punt) Calculeu l'equació del pla π' que és perpendicular a π i conté els punts $P = (1, -1, 2)$ i $Q = (3, -3, 6)$.

Solució. El pla π' que busquem té vectors directors $(1, 1, 0)$ i $\overrightarrow{PQ} = (3, -3, 6) - (1, -1, 2) = (2, -2, 4) \sim (1, -1, 2)$. Fent-lo passar pel punt P , serà el pla d'equació

$$\begin{vmatrix} x-1 & y+1 & z-2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 2x - 2 - z + 2 - z + 2 - 2y - 2 = 0,$$

és a dir, $2x - 2y - 2z = 0$; o, simplificant, $x - y - z = 0$.

Pauta oficial: 0,5 per plantejar correctament el problema i 0,5 pel càlcul de l'equació.

- b) (1,5 punts) Calculeu l'equació paramètrica de la recta continguda en π' i que conté els punts de π' a la mateixa distància de P que de Q .

Solució. La recta que ens demanen és la intersecció del pla π' amb el pla perpendicular a $\overrightarrow{PQ} \sim (1, -1, 2)$ que passa pel punt mig

$$M = \frac{P+Q}{2} = \frac{1}{2}(4, -4, 8) = (2, -2, 4).$$

Aquest pla té equació $x - y + 2z = D$, amb $D = 2 - (-2) + 2 \cdot 4 = 12$; és a dir, $x - y + 2z = 12$. Per tant, la recta demanada és

$$\left. \begin{array}{l} x - y - z = 0 \\ x - y + 2z = 12 \end{array} \right\}.$$

Com que, restant, obtenim $z = 4$, es tracta de la recta $(x, y, z) = (k + 4, k, 4) = (4, 0, 4) + k(1, 1, 0)$.

Pauta oficial: 0,75 per calcular l'equació del pla perpendicular a $\overrightarrow{PQ}$ passant pel punt mig, i 0,75 per l'equació paramètrica de la recta intersecció amb π' .